

ELIAS AL HOYEK

Élève-Ingénieur Mécatronique & Systèmes Embarqués

Polytech Annecy (Bac+5) – Recherche un stage de fin d'études de 4 à 6 mois, disponible à partir de février 2027

Contact

+33 6 67 26 71 28

eliashoyeck122@outlook.com

Annecy (74000), France
Mobile partout en France

linkedin.com/in/elias-alhoyek

Portfolio : elias-alhoyek.github.io

Formation

2025 – PRÉSENT

POLYTECH ANNECY – UNIVERSITÉ SAVOIE MONT-BLANC

Master de Sciences en Ingénierie Mécatronique

2019 – 2024

AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, BEYROUTH, LIBAN

Bachelor of Science en Génie Informatique et Communications (option Génie Biomédical)

Savoir-faire

- Systèmes embarqués (ESP32, Arduino)
- FreeRTOS, BLE et Wi-Fi/UDP
- Traitement du signal (Python, MATLAB)
- Acquisition de signaux EMG
- Capteurs et bio-instrumentation
- Analyse et conception de circuits
- Programmation C / C++ · Git / GitHub
- CAO mécanique (Autodesk Inventor)
- Gestion de projet technique

Savoir-être

- Résolution de problèmes complexes
- Rigueur et esprit d'analyse
- Travail en équipe pluridisciplinaire
- Communication et pédagogie
- Leadership et sens de l'organisation
- Adaptabilité et curiosité scientifique

Langues

Français	Intermédiaire B1 (auto-évalué)
Anglais	Courant
Arabe	Langue maternelle

Profil

Issu du **génie biomédical**, j'ai choisi la mécatronique pour mieux résoudre les problèmes du domaine médical en concevant les dispositifs qui y répondent. Orienté capteurs portés, je pars du besoin, définis les contraintes et valide par la mesure, en reliant **physiologie, électronique embarquée et mécanique**.

Projets Académiques & Recherche

Échantillonnage adaptatif pour dispositifs EMG basse consommation — En cours

Projet de recherche – Polytech Annecy

- Identifié l'autonomie comme limite des capteurs EMG sous-cutanés ; conçu une méthode d'échantillonnage adaptatif fondée sur l'amplitude du signal.
- Évalue le compromis énergie économisée / fidélité du signal ; rédige l'article scientifique présentant la méthode.

Domaines : traitement du signal, systèmes embarqués basse consommation, électromyographie (EMG)

Système d'acquisition EMG sans fil sur ESP32 — 2025 – 2026

Projet de Master – Polytech Annecy

- Pour un échantillonnage EMG régulier à 8 kHz, conçu une architecture FreeRTOS (interruption timer) séparant acquisition et transmission.
- Prototypé en Bluetooth Low Energy (BLE), puis basculé en Wi-Fi/UDP faute de flux BLE fiable à 8 kHz ; chaîne validée sur le signal reçu.

Technologies : ESP32, FreeRTOS, BLE, Wi-Fi/UDP, C/C++, capteurs EMG

Dispositif exosquelettique de rééducation de l'atrophie musculaire — Juin 2024

Projet de fin d'études – AUST

- Conçu un dispositif contre l'atrophie musculaire, assistant la préhension et le travail de l'avant-bras.
- Intégré commande, cartes Arduino et amplificateurs d'instrumentation, en traduisant les contraintes physiologiques en choix de conception.

Technologies : Arduino, automatique, bio-instrumentation, électronique

Également : rétro-ingénierie d'une carte analogique de calorimètre (en cours).

Expérience Professionnelle

Stagiaire – Service Biomédical — Oct. 2023 – Janv. 2024

Bellevue Medical Center – Liban

- Diagnostiqué des pannes et défaillances d'équipements biomédicaux en milieu hospitalier, en identifiant leurs causes, selon les normes de sécurité.
- Participé aux interventions de maintenance et de réparation aux côtés des techniciens seniors.

Vie Associative & Engagements

Secrétaire – Comité IEEE, branche AUST · organisé des événements — 2021 – 2023

Mentoré – IEEE EMBS Mentoring Program · analysé des données — 2023

Assistant enseignant – AUST Robotics Camp · encadré des ateliers — 2023